

감사결과 처분요구서

- 본부 중장비 및 자동차 운용·관리 실태 점검 -
(교차감사)

2022. 11.

□□원자력본부 기획감사부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행(2022. 1. 27.) 후 사업주의 안전·보건 조치 의무가 강화되었고 각종 사고 및 자연재해에 대응하기 위한 운영 장비가 지속적으로 늘어남에 따라, 본부 중장비 및 자동차가 「장비관리지침」에 맞게 적절히 운용·관리되고 있는지 점검하고, 필요시 지도점검 등을 시행하여 장비의 건전성 유지와 사용 직원의 안전 제고에 기여하고자 감사를 시행하였다.

2. 감사대상 및 중점

■■■본부 □□처 △△부 등 25개 부서를 대상으로 2021. 1. 1. ~ '22. 6. 30. 기간 중 운용·관리한 장비 117대(중장비 39대, 자동차 78대)에 대해 사용기록, 예방정비 시행 및 기록유지 상태, 유류관리 적정성 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2022. 10. 12.부터 같은 해 10. 26.까지 ■■■본부 기획감사부 관리감사파트장 등 3명과 ■■■본부 관리감사파트장 1명(교차감사) 총 4명을 투입하여 ■■■본부 △△부 등 25개 부서에서 제출한 장비 117대의 운용·관리자료와 현장 실물을 점검하고, 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 11월 24일 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	■■■처 △△부	특정	각 발전소 중장비 관리부서 지정 이견	통보	-	3직급 ○○○ 4직급 ○○○ X X X (교차) ■■■본부 3직급 ○○○
2	△△부, □발 △△부, □발 △△부, □발 △△부	특정	사전 사용신청 관리 미흡	통보	-	
3	△△부, △△부, △△부, □발△△부	특정	운영일지 기록 관리 부적정	통보	-	
4	△△부	특정	보험관리 부적정	시정	-	
5	△△부, □발△△부, □발△△부	특정	업무용 스티커 부착 미흡	시정	-	
6	△△부, △△부, △△부, △△부, □발 △△부, □발 △△부, □발 △△부, □발 △△부, □발 △△부, ■■■부속의원	특정	예방정비 시행 및 기록유지 미흡	통보	-	
7	△△부, □발 △△부, □발 △△부, □발 △△부	특정	주유량 기록 및 연료소모실적 관리 미흡	통보	-	
8	△△부, △△부, □발 △△부, □발 △△부	특정	장비의 용도폐지 관리 미흡	시정	-	

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
1	1	1/1	검사역 3직급 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 감사관리원 4직급 △ △ △ 4직급 □ □ □		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 각 발전소 중장비 관리부서 지정 이견

관 계 부 서 □□처 △△부

내 용

■■■본부에서는 발전 기자재, 방사선 폐기물 조작·운반 장비와 후쿠시마 원전사고 후속 조치에 따른 비상 설비 장비, 화재 예방 장비 등 119대의 자동차와 중장비를 비상대응설비 통합보관고와 각 발전소 등 운영 여건에 맞게 분산하여 관리하고 있으며, 이 중 중장비는 「장비관리지침」 제3조에 따라 관리부서를 △△부와 발전소 및 건설소의 공무담당 부서로 하여 장비를 관리·운용토록 하고 있다. 관련하여 △△부로부터 제출받은 ■■■본부 장비현황 자료에는 각 발전소 중장비의 관리부서가 해당 발전소 △△부로 되어 있다.

그러나 각 발전소 중장비 관리 현황을 감사하던 중 1 ~ 3발 △△부 담당자들은 “발전소의 공무부서는 ‘△△부’로 중장비 관리부서를 △△부로 지정하는 것은 부당하고,

또한 △△부는 장비관리에 관여하지 않는다.”고 주장하고 있어, 각 발전소 중장비 운용에 관한 관리 감독 등 관리부서로써의 업무 부재 또는 소홀로 이어져, 중장비의 작동상태 유지와 사용 직원의 안전에도 악영향을 끼칠 우려가 있다.

조치 의견

❖ ■■■처장(△△부장)은 각 발전소 중장비 관리부서 지정을 명확히 하시기 바랍니다.(통보)

보고서 번호	처리안 번호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
2	1	1/1	검사역 3직급 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 감사관리원 4직급 △ △ △ 4직급 □ □ □		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사전 사용신청 관리 미흡

관 계 부 서 ■■본부 □□처 △△부, □발전소 △△부, □발전소 △△부,
 신■■□발전소 △△부

내 용

「장비관리지침」 제14조에 따르면 장비는 사용신청서 또는 관리시스템을 통해 사전에 승인받은 후 운용하여야 하며, 운행 후 운행일지에 기록해야 한다.

그러나 쏘울EV(09주0453) 등 일부 전기차량은 사전 승인 없이 운행된 내역 8건이 확인되는 등 전기차량(EV Sharing 용도)의 사전 신청관리를 강화하여, 전기차량 신청과 사용이 정확하게 연계될 수 있도록 할 필요가 있다.

[표] 사전 승인 없이 운행된 업무용 차량(2022년 6월 기준)

차량(번호)	사용목적	신청일	사용일	운용부서
쏘울EV (09주0453)	■■사택, 어린이집 운영위원회	-	2022. 6. 22.	△△부

차량(번호)	사용목적	신청일	사용일	운용부서
니로EV (05루4549)	비품 업무 ■■■사택 관리사무소 방문	-	2022. 6. 9. 2022. 6. 29.	△△부
아이오닉 (05루4426)	IMW 이동형발전차 주유 물품 구입	2022. 10. 6.	2022. 6. 27. 2022. 6. 30.	□발 △△부
아이오닉 (05루4468)	야간근무자 식사 추진	-	2022. 6. 8.	□발 △△부
아이오닉 (05루4475)	기념품 배부 해양생물 대응시스템 제작 현장 점검	-	2022. 6. 7. 2022. 6. 15.	□발 △△부

조치 의견

- ❖ ■■■본부장은 전기차량(EV Sharing 용도)에 대해 사전 사용신청 및 승인 후 사용토록 재발방지 대책(예를 들자면 이용·운용직원의 교육 시행 등) 마련하시기를 바랍니다.(통보)

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
3	1	1/1	검사역 3직급 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 감사관리원 4직급 △ △ △ 4직급 □ □ □		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 운행일지 기록 관리 부적정

관 계 부 서 ■■■본부 □□처 △△부, △△부, △△부, □발 △△부, □발 △△부,
□발 △△부

내 용

「장비관리지침」 제15조에 따르면 장비의 이력 및 운행실적 등 규정된 서류를 기록·유지하여야 하고, 운행기록부 또는 운행실적을 기록하고 결재권자의 확인을 받아야 한다.

그러나 업무용자동차 운행기록부 및 장비운행실적을 점검한 결과 사용되고 있는 일부 중장비 12대는 운행실적을 기록하지 않고 있으며, 또한 △△부는 운행기록부를 작성하고 있으나 결재권자의 확인을 누락하는 등 장비의 운행기록과 점검을 강화할 필요가 있다.

[표 1] 운행실적 기록 미흡 장비 현황

장비		자산번호	관리부서	운용부서
중장비	골프장 트랙터	6010009681	△△부	△△부
	리프트자동스태커 3대	5010000861 등	△△부	△△부
	폐기물 드럼 취급용 전동지게차	5010000366	□발 △△부	□발 △△부
		5010000367	□발 △△부	□발 △△부
		6010016123	□발 △△부	□발 △△부
	전동지게차	6010020470	□발 △△부	□발 △△부
	전동 포크리프트	7010012689	□발 △△부	□발 △△부
	지게차 전동식	5010000731	□발 △△부	□발 △△부
	전동지게차(2.5TON)	6010019285	□발 △△부	□발 △△부
	지게차 전동식	6010015727	□발 △△부	□발 △△부

[표 2] 운행기록부 결재권자 확인누락 장비 현황

구분		자산번호	관리부서	운용부서
차량	제설차	5010000529	△△부	△△부
	메가트럭(5톤)	5010000688	△△부	△△부
	초장축카고트럭(8톤)	5010000938	△△부	△△부
	초장축카고트럭(8톤)	5010000939	△△부	△△부
	초장축카고트럭(8톤)	5010000940	△△부	△△부
	초장축카고트럭(8톤)	5010000941	△△부	△△부
	초장축카고트럭(8톤)	5010000942	△△부	△△부
	초장축카고트럭(8톤)	5010000943	△△부	△△부
	한국상용카고트럭(9톤)	5010000892	△△부	△△부
	한국상용카고트럭(9톤)	5010000893	△△부	△△부
	한국상용카고트럭(9톤)	5010000838	△△부	△△부
	한국상용카고트럭(9톤)	5010000839	△△부	△△부
	한국상용카고트럭(9톤)	5010000787	△△부	△△부
	한국상용카고트럭(9톤)	5010000788	△△부	△△부
	한국상용카고트럭(9톤)	5010000789	△△부	△△부
	와이엔지이동발전차	5010000770	△△부	△△부
	와이엔지이동발전차	5010000767	△△부	△△부
	와이엔지이동발전차	5010000765	△△부	△△부
	와이엔지이동발전차	5010000769	△△부	△△부
	와이엔지이동발전차	5010000771	△△부	△△부
	와이엔지이동발전차	5010000768	△△부	△△부
	와이엔지이동발전차	5010000766	△△부	△△부

구분	자산번호	관리부서	운용부서
3.5톤 마이티	5010000700	△△부	△△부
3.5톤 마이티	5010000699	△△부	△△부
3.5톤 마이티	5010000681	△△부	△△부
3.5톤 마이티	5010000680	△△부	△△부
3.5톤 마이티	5010000677	△△부	△△부
3.5톤 마이티	5010000676	△△부	△△부
이동형 탱크로리	5010000963	△△부	△△부
이동형 탱크로리	5010000964	△△부	△△부
트라고 엑시언트 트랙터	5010000556	△△부	△△부
트라고 엑시언트 트랙터	5010000944	△△부	△△부
다굴절무인방수탑차	5010000953	△△부	△△부
다굴절무인방수탑차	5010000954	△△부	△△부
엔알텍이동발전차	5010000945	△△부	△△부
엔알텍이동발전차	5010000946	△△부	△△부

조치의견

- ❖ ■■■본부장은 장비 운행 시 운행실적을 기록하고 확인 결재를 철저히 하도록 재발방지 대책(예를 들자면 사용·운용직원의 교육 시행 등) 마련하시기 바랍니다.(통보)

보고서 번호	처리안 번호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
4	1	1/1	검사역 3직급 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 감사관리원 4직급 △ △ △ 4직급 □ □ □		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정

제 목 보험관리 부적정

관 계 부 서 ■■본부 □□처 △△부

내 용

「장비관리지침」 제19조에 따르면 회사의 장비는 사고로 인하여 발생하는 손해의 배상을 위하여 보험에 가입하도록 하고 있으며, 가입종목과 보상한도를 정하고 있다.

그러나 ■■본부 임차계약 차량 10대는 대물배상 보상한도가 1 ~ 2억 원으로 규정에서 정한 3억 원에 미달하였고, 미사용 차량이 아님에도 자기차량손해보험에 가입하지 않아 사고 발생 시 보험사로부터 회사가 충분한 보상을 받지 못할 우려가 있다.

[표] 임차계약 차량 보험 가입 현황

자산내역	차량번호	관리부서	운영부서	대물배상 (보상한도)	자기차량손해 (가입여부)
그렌저	128호6195	△△부	△△부	2억 원	미가입
아이오닉	57허4967	△△부	△△부	2억 원	미가입

자산내역	차량번호	관리부서	운영부서	대물배상 (보상한도)	자기차량손해 (가입여부)
아이오닉	13호3752	△△부	△△부	2억 원	미가입
니로EV	41호2389	△△부	△△부	1억 원	미가입
니로EV	41호2390	△△부	△△부	1억 원	미가입
니로EV	41호2391	△△부	△△부	1억 원	미가입
니로EV	41호2392	△△부	△△부	1억 원	미가입
니로EV	16하3803	△△부	△△부	1억 원	미가입
투싼	160하8843	△△부	△△부	2억 원	미가입
카니발	70하3424	△△부	△△부	2억 원	미가입

조치 의견

- ❖ ■■■본부장은 임차계약 차량의 대물배상 한도 변경하고 자기차량손해보험에 가입하시기 바랍니다.(시정)

보고서 번호	처리안 번호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
5	1	1/1	검사역 3직급 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 감사관리원 4직급 △ △ △ 4직급 □ □ □		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정

제 목 업무용 스티커 부착 미흡

관 계 부 서 ■■본부 □□처 △△부부, □발전소 △△부, □발전소

△△부

내 용

「장비관리지침」 제14조(장비의 운행)에 따르면 정보수집, 감찰 등 표시하기 곤란한 경우를 제외하고 모든 장비에 업무용 스티커를 부착하도록 하고 있다.

그러나 ■■본부 장비 현장 지도점검 시 업무용 스티커가 미부착 된 장비 22대를 확인하였으며, 또한 업무용 스티커 문구가 “업무용 차량”, “업무 수행”, “■■” 등 통일성이 없어 출입관리 측면에서도 시인성이 낮을 것으로 판단된다.

[표] 업무용 스티커 미부착 장비

구분	자산내역	차량번호	관리부서	운영부서
차량	이동형 위성중계차	71보5210	△△부	△△부
차량	이동형 위성중계차	71보5121	△△부	△△부

구분	자산내역	차량번호	관리부서	운영부서
차량	메가트럭(5톤)	85저9820	△△부	△△부
차량	초장축카고트럭(8톤)	83서5956	△△부	△△부
차량	초장축카고트럭(8톤)	83서5905	△△부	△△부
차량	초장축카고트럭(8톤)	83서5950	△△부	△△부
차량	한국상용카고트럭(9톤)	96두0911	△△부	△△부
차량	한국상용카고트럭(9톤)	96두0991	△△부	△△부
차량	한국상용카고트럭(9톤)	96두0966	△△부	△△부
차량	한국상용카고트럭(9톤)	96두0999	△△부	△△부
차량	한국상용카고트럭(9톤)	96두0940	△△부	△△부
차량	한국상용카고트럭(9톤)	96두0994	△△부	△△부
차량	한국상용카고트럭(9톤)	96두0938	△△부	△△부
차량	와이엔지이동발전차	99누2222	△△부	△△부
차량	3.5톤 마이티	96거9796	△△부	△△부
차량	3.5톤 마이티	89두6414	△△부	△△부
차량	3.5톤 마이티	96거9759	△△부	△△부
차량	트라고 엑시언트 트랙터	99우9905	△△부	△△부
장비	기중기	경북07고1106	△△부	△△부
장비	크레인(25톤)	경북07고1134	△△부	△△부
장비	대형지게차(12톤)	경북04모2537	△△부	△△부
장비	농업용트랙터	삼정1다2014	△△부	△△부

조치 의견

- ❖ ■■■본부장은 본부 전 장비의 업무용 스티커 부착 현황을 파악하여, 동일한 업무용 스티커를 부착하시고 관련 내용을 출입 관리부서에 통보하시기 바랍니다.

(시정)

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
6	1	1/1	검사역 3직급 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 감사관리원 4직급 △ △ △ 4직급 □ □ □		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 예방정비 시행 및 기록유지 미흡

관 계 부 서 ■■본부 □□처 △△부, △△부, △△부, △△부,

□발전소 △△부, △△부, □발전소 △△부, △△부, 신□발전소

△△부, ■■부속의원

내 용

「장비관리지침」 제22조(정비)에 따르면 장비의 운용부서는 관련 서식에 따라 일일, 주간, 월간 등의 예방정비와 관계법령의 규정에 의한 검사 및 점검정비를 하여야 하고, 관리부서는 이를 월 1회 이상 확인·점검하도록 하고 있다.

그러나 운용부서에서 일부 장비(24대)를 일일, 주간, 월간 등의 예방정비를 시행하지 않았고, 또한 관리부서도 예방정비 시행 여부 및 기록유지 상태 확인 점검을 소홀히 하였다. 이는 장비의 성능 유지를 위한 정비 등의 예방 조치가 어렵고, 또한 장비 고장 등으로 인해 운전직원이 안전사고 위험에 노출될 우려가 있다.

[표] 예방정비 미시행 장비 현황

구분	자산번호	관리부서	운용부서
차량	카니발	△△부	△△부
	싼타페	△△부	△△부
	싼타페	△△부	△△부
	니로EV	△△부	△△부
	아이오닉	△△부	□발 △△부
	아이오닉	△△부	신□발 △△부
	쏘울EV	△△부	△△부
	대형버스(45인)	△△부	△△부
	리무진버스(28인)	△△부	△△부
	미니버스(15인)	△△부	△△부
	쏘라티	△△부	△△부
	구급차(스타렉스)	△△부	■■■부속의원
	2.5 마이티	△△부	△△부
	스타렉스	△△부	△△부
	코란도	△△부	△△부
	내장탑차	△△부	△△부
	124cc 이륜	△△부	△△부
	124cc 이륜	△△부	△△부
중장비	지게차 전동식	□발 △△부	□발 △△부
	지게차 전동식	□발 △△부	□발 △△부
	지게차 전동식	□발 △△부	□발 △△부
	지게차 전동식	□발 △△부	□발 △△부
	지게차 전동식	□발 △△부	□발 △△부
	트랙터	△△부	△△부

조치 의견

- ❖ ■■■본부장은 장비 운용·특성 등을 고려하여 예방정비를 시행 및 확인할 수 있는 방안(예를 들자면 장비 맞춤식 예방점검 체크리스트 작성·운용)을 마련하시기 바랍니다.(통보)

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
7	1	1/1	검사역 3직급 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 감사관리원 4직급 △ △ △ 4직급 □ □ □		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 주유량 기록 및 연료소모실적 관리 미흡

관 계 부 서 ■■본부 □□처 △△부, □발전소 △△부, □발전소

△△부, 신■■□발전소 △△부

내 용

「장비관리지침」 제31조(주유량 기록)에 따르면 주유 후 주입량 및 주입전의 km지침 또는 가동시간을 운행일지에 기록하고, 반기별로 연료 소모실적을 확인·분석하도록 하고 있다.

그러나 ■■본부 장비의 유류내역을 검토한 결과 일부 장비(5대)는 연료 주입량과 km지침(또는 가동시간)을 운행일지에 기록하지 않았고, 또한 △△부 미니버스의 경우 운행거리 대비 주유량이 현격한 차이(연비 : 0.07km/ℓ ~ 0.77km/ℓ)가 있는데도 불구하고 연료소모율에 대한 주기적인 분석을 하지 않는 등 유류비 관리를 소홀히 하였다.

[표 1] 운행일지 상 주유내역 미기입 장비 현황

자산내역	차량번호	관리/운영부서	주유일시(횟수)	일지 기록 여부
13톤 지게차	경북04노2090	□발 △△부	2021. 2. 3. 등 (9회)	미기입
지게차(디젤식)	경북04도1251	□발 △△부	2021. 2. 3. 등(17회)	미기입
지게차(D100)	경북04노1245	□발 △△부	2021. 4. 14. 등(9회)	미기입
16톤 지게차	경북04모2757	신□발 △△부	2021. 6. 24.(1회)	미기입
7톤 지게차	경북04모2386	신□발 △△부	2021. 5. 20. 등(3회)	미기입

[표 2] △△부 운영 버스 주유내역 현황

자산내역	차량번호	주유일시	메타지침(km)	주유량(ℓ)	운행거리(km)	km/ℓ
미니버스 (15인)	72우3550	2021. 2. 24.	12,648	44	—	—
		2021. 3. 3.	12,657	118.93	9	0.07
		2021. 3. 22.	12,687	39	30	0.77
		2021. 5. 17.	13,001	64	314	4.9
		2021. 6. 28.	13,593	64	592	9.25
		2021. 9. 9.	14,296	67	703	10.49

조치의견

- ❖ ■■■본부장은 장비 연료 주입기록 및 연료소모율에 대한 주기적인 분석을 철저히 하도록 재발방지 대책(예를 들자면 관련 부서직원 대상 교육)을 마련하시기 바랍니다.

(통보)

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
8	1	1/1	검사역 3직급 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 감사관리원 4직급 △ △ △ 4직급 □ □ □		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 장비의 용도폐지 관리 미흡

관 계 부 서 ■■본부 □□처 △△부, △△부, □발전소 △△부,
 △△부

내 용

「장비관리지침」 제26조(용도폐지)에 따르면 사용중인 장비가 기능이 축소되거나 기타 사유로 인해 장비의 활용 전망이 없는 경우 용도폐지하여 장비관리의 효율성과 유효성을 제고토록 하고 있다.

그러나 ■■본부 장비의 운행실적 검토 중, 운행기록이 없으면서(미사용) 향후 사용계획이 없는 장비 7대를 확인하였고, 일부 장비는 3 ~ 5년 이상 장기 미사용 상태로 관리 되는 등 장비가 적기에 용도폐지 되지 않아 저장공간 낭비, 매각대금 적기 미회수 등 장비 관리의 효율성이 저하될 수 있다.

[표] 미사용 장비현황

구분		자산번호	관리부서	운용부서
중장비	경운기DTB 2대 ¹⁾	7010006969 등	△△부	△△부
	골프장장비 골프카 2대 ²⁾	6010009682 등	△△부	△△부
	전동지게차 3대 ³⁾	6010007248	□발 △△부	□발 △△부

조치의견

- ❖ ■■■본부장은 사용계획이 없는 장비에 대한 효율화 방안(예를 들자면 본부 내 재배치 또는 불용처리 등)을 마련하시기 바랍니다.(시정)

1) 본부 조경관리에서 발생된 부산물 운반을 위해 경운기를 사용했으나, 22년에 위탁운영으로 바뀌면서 미사용

2) 2017. 7. 19. 체육공원 잔디유지관리용역업체 노무자 골프카 전복 사고 이후 미사용

3) 노후화 및 협력사 지게차 사용으로 폐기물 드럼 취급용 전동지게차 3대(저장고용 1대, 방호용 2대) 3년 이상 미사용